7-1 I/O 接口

1. I/O 接口的基本概念

- 定义
  - **I/O 接口**：连接外设和主机的桥梁。
  - **两侧接口**：一侧面向主机，另一侧面向外设。
  - **核心作用**：让速度、格式、控制方式都不同的 CPU/主存系统与外部设备能够可靠通信。
- 为什么需要 I/O 接口
  - **速度不匹配**：CPU、主存、寄存器速度很快，外设速度通常较慢。
  - **控制方式不同**：外设需要特定控制信号，CPU 不能直接逐个适配所有设备。
  - **数据格式不同**：外设侧数据格式与主机内部数据格式可能不同。
  - **状态需要反馈**：CPU 需要知道外设是否就绪、是否出错、是否完成操作。

2. I/O 接口的功能

- 数据缓冲
  - **部件**：数据缓冲寄存器。
  - **作用**：暂时保存 CPU 与外设之间交换的数据。
  - **目的**：匹配主机与外设的工作速度。
  - **理解**：CPU 不必一直等待慢速外设，接口先把数据“接住”或“暂存”。
- 错误或状态检测
  - **部件**：状态寄存器。
  - **作用**：保存设备当前状态和错误信息。
  - **典型状态**：就绪、忙、完成、出错等。
  - **CPU 获取方式**：接口把状态信息通过数据总线送给 CPU。
- 控制和定时
  - **部件**：控制寄存器、控制逻辑、定时逻辑。
  - **作用**：接收来自系统总线的控制命令和定时信号。
  - **结果**：接口按命令驱动外设执行读、写、启动、停止等操作。
- 数据格式转换
  - **作用**：在主机内部格式与外设数据格式之间转换。
  - **方向**：
    - 外设输入的数据转换为主机需要的格式。
    - 主机输出的数据转换为外设能识别的格式。
  - **意义**：屏蔽不同外设的数据组织差异。

3. I/O 接口的通用结构

- 主机侧
  - **连接对象**：CPU、主存、系统总线。
  - **总线组成**：数据线、地址线、控制线。
  - **主要任务**：接收 CPU 的地址、数据和控制信号，并把状态或数据返回给 CPU。
- 设备侧
  - **连接对象**：具体外设。
  - **信号类型**：数据、状态、控制。
  - **主要任务**：与外设通信，收发数据，采集状态，发出控制命令。
- 通用结构组成
  - **数据缓冲寄存器**：暂存 CPU 与外设之间交换的数据。
  - **状态寄存器**：保存设备当前工作状态。
  - **控制寄存器**：保存 CPU 写入的控制命令。
  - **地址译码和 I/O 控制逻辑**：识别 CPU 访问的接口和寄存器，并产生读/写控制信号。
  - **外设界面控制逻辑**：面向具体外设，完成设备侧通信。

4. 接口内部寄存器

- 数据缓冲寄存器
  - **功能**：暂时存放 CPU 与外设之间交换的数据。
  - **输入场景**：外设数据先进入数据缓冲寄存器，再送给 CPU。
  - **输出场景**：CPU 数据先写入数据缓冲寄存器，再送给外设。
- 状态寄存器
  - **功能**：保存设备当前工作状态。
  - **来源**：I/O 接口从外设收集状态信息并写入状态寄存器。
  - **CPU 读取**：CPU 通过数据总线读取状态寄存器内容。
- 控制寄存器
  - **功能**：保存 CPU 写入的控制命令。
  - **执行过程**：CPU 写控制命令，I/O 接口根据命令驱动外设。
  - **典型操作**：启动设备、停止设备、设置工作方式、清除状态等。

5. 地址译码和 I/O 控制逻辑

- 地址译码
  - **依据**：地址总线上的地址信息。
  - **作用 1**：判断 CPU 要访问哪个 I/O 接口。
  - **作用 2**：选择接口内部的具体寄存器。
  - **结果**：让 CPU 能准确访问数据、状态或控制端口。
- I/O 控制逻辑
  - **依据**：控制线上的读/写等控制信号。
  - **作用**：产生接口内部所需控制信号。
  - **目标**：协调数据缓冲寄存器、状态/控制寄存器和外设界面控制逻辑共同工作。

6. 外设界面控制逻辑

- 功能
  - **与外设通信**：按照具体设备协议完成设备侧交互。
  - **发送控制信号**：控制外设启动、停止或执行指定操作。
  - **接收外设数据**：把外设传来的数据写入数据缓冲寄存器。
  - **收集设备状态**：更新状态寄存器中的设备状态信息。
- 与主机侧逻辑的关系
  - **主机侧逻辑**：负责识别 CPU 的访问请求。
  - **设备侧逻辑**：负责真正驱动和管理外设。
  - **接口整体作用**：把主机总线语言翻译成外设能执行的动作。

7. 正常 I/O 访问与 DMA 访问

- 正常访问 I/O 接口
  - **发起者**：CPU。
  - **地址方向**：`CPU -> 地址 -> I/O 接口`。
  - **含义**：CPU 通过地址选择某个 I/O 接口或接口中的某个寄存器。
  - **适用**：程序直接控制 I/O 设备时。
- DMA 控制器场景
  - **发起者**：DMA 控制器。
  - **地址方向**：`DMA -> 地址 -> 内存`。
  - **含义**：当 I/O 接口本身是 DMA 控制器时，它会主动向内存发出地址。
  - **控制信息**：控制信号也由 DMA 控制器参与产生和管理。
  - **重点**：DMA 让数据在外设和主存之间直接传送，减少 CPU 干预。

8. I/O 端口及其编址

- I/O 端口
  - **定义**：I/O 接口中可被 CPU 访问的寄存器。
  - **本质**：端口就是接口里的寄存器。
  - **常见端口**：数据端口、状态端口、控制端口。
- 为什么要给端口编址
  - **目标 1**：便于 CPU 快速选择 I/O 设备。
  - **目标 2**：便于 CPU 对 I/O 端口进行寻址。
  - **做法**：给所有 I/O 接口中可访问的寄存器分配地址。

9. 独立编址方式

- 基本思想
  - **独立地址空间**：为 I/O 端口建立独立于主存的地址空间。
  - **地址可重复**：I/O 端口地址和内存地址数值可以相同。
  - **不冲突原因**：二者属于不同地址空间。
- 访问方式
  - **专用指令**：CPU 通过专用 I/O 指令访问端口。
  - **地址含义**：指令中的地址字段指定端口号。
- 优点
  - **地址线较少**：I/O 端口数量远少于内存单元，端口地址空间较小。
  - **译码简单**：端口地址范围小，译码电路简单。
  - **寻址较快**：译码简单有利于提高寻址速度。
  - **程序清晰**：使用专用 I/O 指令，I/O 操作容易识别，便于阅读和调试。
- 缺点
  - **指令功能有限**：专用 I/O 指令通常只支持简单数据传输。
  - **编程灵活性差**：不能像普通访存指令那样灵活使用多种寻址和运算方式。
  - **控制逻辑复杂**：CPU 需要同时提供存储器读/写和 I/O 读/写两组控制信号。

10. 统一编址方式

- 基本思想
  - **共享地址空间**：I/O 端口与内存单元使用同一个地址空间。
  - **地址映射**：把部分主存地址空间分配给 I/O 端口。
  - **区分方式**：通过地址范围判断访问对象是内存还是 I/O 端口。
- 访问方式
  - **普通访存指令**：CPU 使用加载、存储等普通指令访问 I/O 端口。
  - **无需专用 I/O 指令**：I/O 访问与内存访问在指令形式上统一。
- 优点
  - **编程灵活**：普通访存指令都可用于访问 I/O 端口。
  - **编址空间较大**：I/O 端口可获得更大的地址空间。
  - **保护机制统一**：I/O 访问的保护可由虚拟存储管理系统统一实现。
  - **硬件支持较少**：不需要额外专用 I/O 指令支持。
- 缺点
  - **占用内存地址空间**：减少系统可用内存地址范围。
  - **译码较复杂**：需要根据完整地址判断是否落在 I/O 区域。
  - **可能降低速度**：复杂译码可能影响访问效率。

11. 独立编址 vs 统一编址

- 对比表

对比项	独立编址	统一编址
地址空间	I/O 与主存分离	I/O 与主存共享
地址是否可重号	可以	不可以
访问指令	专用 I/O 指令	普通访存指令
编程灵活性	较差	较好
译码复杂度	较简单	较复杂
是否占用主存地址空间	不占用	占用
程序可读性	I/O 操作清晰	I/O 与访存形式相似

by joshuji 由 幕布 发布